ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Alcools

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 1 sections

📘 TERMINALE C&D · ALCOOLS · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Applications directes du cours : reconnaître la fonction alcool R—OH, nommer les molécules, classer les alcools en primaire, secondaire et tertiaire, puis prévoir les produits d'une oxydation ménagée (aldéhyde, acide ou cétone). Les corrigés détaillés sont dans **corr_p1.html**.

⏱ 30 min ✏️ 6 exercices 📊 ★ → ★★★ 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherchez AVANT d'ouvrir **corr_p1.html**. Difficulté : ★ application directe · ★★ calcul guidé · ★★★ raisonnement complet. Rappel clé : le classement d'un alcool dépend du nombre de carbones liés au carbone qui porte le groupe —OH.

DANS CETTE PARTIE

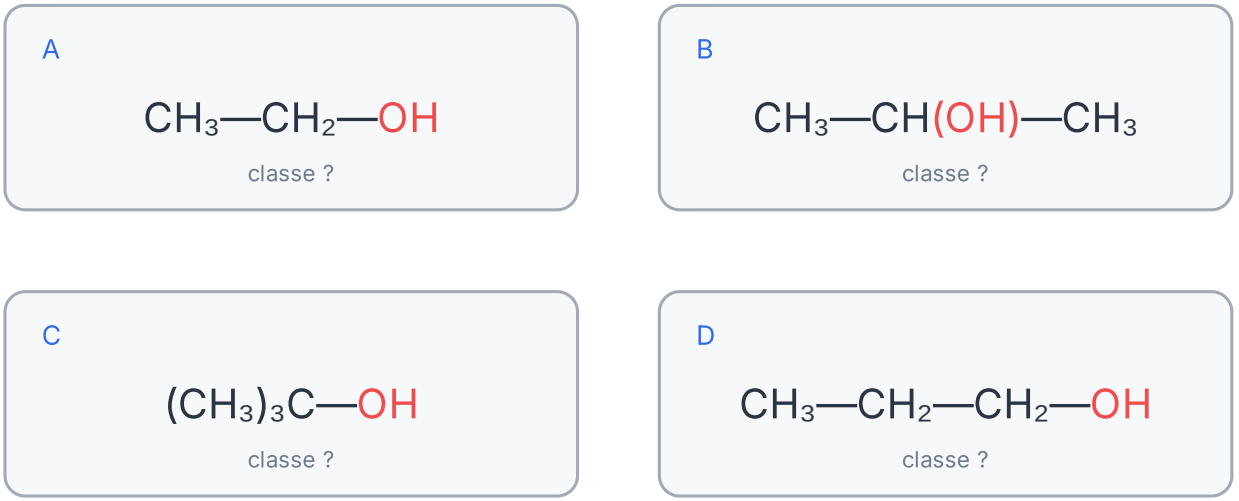
6 EXERCICES · 1 THÈME

01 Fonction alcool : classes et oxydation ménagée

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

Fonction alcool : classes et oxydation ménagée

Un alcool possède un groupe hydroxyle —OH fixé sur un carbone saturé. Le sens de son oxydation ménagée (oxydant doux noté [O]) dépend entièrement de sa classe : primaire → aldéhyde → acide carboxylique ; secondaire → cétone ; tertiaire → pas d'oxydation ménagée.



Quatre alcools à classer (exercice 1) : l'atome d'oxygène du groupe hydroxyle —OH est en rouge.

✏️ EXERCICE 1 — RECONNAÎTRE ET CLASSER LES ALCOOLS (★)

La figure ci-dessus représente les alcools A, B, C et D (l'oxygène du groupe —OH est en rouge).

- Repérer, pour chaque molécule, le carbone fonctionnel : celui qui porte le groupe —OH.
- Compter les atomes de carbone liés directement à ce carbone fonctionnel.
- Classer A, B, C et D en alcools primaire, secondaire ou tertiaire, et leur donner un nom.

✏️ EXERCICE 2 — NOMMER LES ALCOOLS (★)

Donner le nom et la classe de chacun des alcools suivants :

- a) $CH_3—CH_2—CH_2—CH_2—OH$
- b) $CH_3—CHOH—CH_3$

— c) $(CH_3)_2CH—CH_2—OH$

— d) $CH_3—CH_2—CHOH—CH_2—CH_3$

✏️ EXERCICE 3 — ÉCRIRE LES FORMULES SEMI-DÉVELOPPÉES (★★)

Donner la formule semi-développée et la classe de chaque alcool :

— a) pentan-2-ol

— b) 2-méthylbutan-1-ol

— c) hexan-3-ol

— d) 3-méthylbutan-2-ol

— e) 2-méthylbutan-2-ol

✏️ EXERCICE 4 — PRÉVOIR LES PRODUITS D'OXYDATION MÉNAGÉE (★★)

On dispose de trois alcools : éthanol C_2H_5OH, propan-2-ol $CH_3—CHOH—CH_3$ et 2-méthylpropan-2-ol $(CH_3)_3C—OH$. L'oxydant doux est noté [O].

— Donner la classe de chacun des trois alcools.

— Écrire l'équation de l'oxydation ménagée de l'éthanol ; vérifier le bilan (atomes et espèces).

— Écrire l'équation de l'oxydation ménagée du propan-2-ol.

— Que se passe-t-il avec le 2-méthylpropan-2-ol ? Justifier à partir de la structure.

✏️ EXERCICE 5 — RETROUVER L'ALCOOL DE DÉPART (★★)

Une oxydation ménagée a fourni l'un des produits suivants. Pour chaque cas, retrouver la formule et le nom de l'alcool de départ, sa classe, puis écrire l'équation de l'oxydation :

— a) $CH_3—CH_2—CH_2—CHO$

— b) $CH_3—CO—CH_3$

— c) $CH_3—CO—CH_2—CH_3$

— d) $CH_3—COOH$

✏️ EXERCICE 6 — CHOISIR UN ALCOOL POUR UNE SYNTHÈSE (★★★)

On veut préparer le butanal

$CH_3—CH_2—CH_2—CHO$.

On dispose de trois alcools de formule brute $C_4H_{10}O$: butan-1-ol, butan-2-ol et 2-méthylpropan-2-ol.

— Donner la classe de chacun des trois alcools.

— Lesquels peuvent subir une oxydation ménagée ?

— Écrire l'équation de l'oxydation ménagée qui donne le butanal.

— Quel alcool permettrait d'obtenir la butanone

$CH_3—CO—CH_2—CH_3$

? Écrire l'équation.

— Expliquer pourquoi le 2-méthylpropan-2-ol est inutilisable pour cette synthèse.

🎯

Exercices 01 terminés !

Classes, nomenclature, oxydations : les bases sont posées. Passez aux synthèses type Bac (exo_p2.html) : degré alcoolique et oxydations en chaîne.